Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel: Teil A ohne Taschenrechner** — die besonderen Werte (aus dem Einheitskreis, GF 5.4) gibst du exakt an. Erst für **Teil B** den Taschenrechner nehmen (Modus Grad, DEG); runde Winkel auf 0.1°. Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Weg** auf — eine Skizze am Einheitskreis zählt als Begründung. Lösungsmengen schreibst du aufsteigend, mit Strichpunkt: $\mathbb{L} = \{30°;\ 150°\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

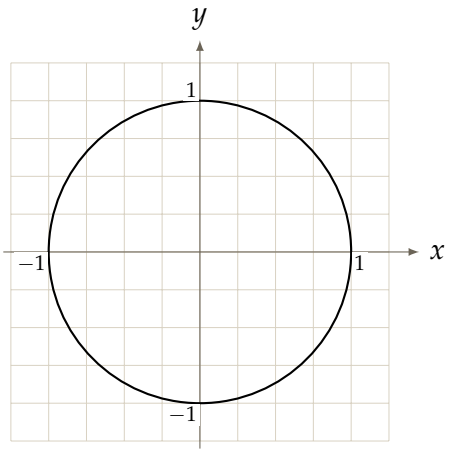
Teil A · ohne Taschenrechner — Kapitel 1, 3 und 4 · 10 Punkte

G1 Am Einheitskreis — 3 P

Gegeben ist die Gleichung $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(a) Zeichne im Bild die Gerade ein, deren Schnittpunkte mit dem Kreis die Lösungen sind, und markiere die Lösungspunkte.

(b) Gib die Lösungsmenge im Intervall $[0°;\ 360°[$ an.



G2 Wie viele Lösungen? 3 P

Wie viele Lösungen hat die Gleichung im angegebenen Intervall? Begründe jeweils in einem Satz am Einheitskreis.

(a) $\sin\varphi = -1.2$ im Intervall $[0°; 360°[$

(b) $\cos\varphi = -1$ im Intervall $[0°; 720°[$

(c) $\tan\varphi = -50$ im Intervall $[0°; 360°[$

G3 Alle Lösungen 4 P

Gib alle Lösungen in Grad an (mit $k \in \mathbb{Z}$):

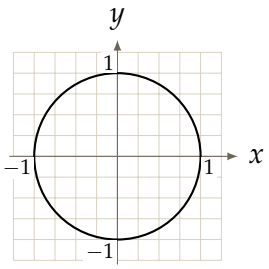
(a) $\tan\varphi = -\sqrt{3}$

(b) $\cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Teil B · mit Taschenrechner — Kapitel 2, 3 und 4 · 15 Punkte

G4 Sinusgleichung in einem anderen Intervall 4 P

Löse $\sin\varphi = -0.35$ im Intervall $[-180°; 180°[$. Mach die Probe am Einheitskreis.



G5 Alle Lösungen, dann ein Intervall

4 P

Gegeben ist $\cos\varphi = 0.42$.

(a) Gib alle Lösungen an (mit $k \in \mathbb{Z}$).

(b) Gib die Lösungsmenge im Intervall $[-360°;\ 360°[$ an.

G6 Tangens über zwei Umdrehungen

3 P

Bestimme alle Lösungen von $\tan\varphi = -2.4$ im Intervall $[0°;\ 720°[$.

G7 Fehler finden

4 P

Tim löst $\cos\varphi = -0.6$ im Intervall $[0°;\ 360°[$ so:

$$\varphi_1 = \cos^{-1}(-0.6) \approx 126.9°, \qquad \varphi_2 = 180° - 126.9° = 53.1°, \qquad \mathbb{L} = \{53.1°;\ 126.9°\}$$

(a) Welcher Schritt ist falsch? Begründe am Einheitskreis, warum $53.1°$ keine Lösung sein kann.

(b) Gib die richtige Lösungsmenge an.